

Master of Advanced Studies en lutte contre la criminalité économique
DEMANDE DE RATIFICATION DU SUJET DE TRAVAIL DE MASTER

Nom et prénom de l'étudiant-e : Graz David

Téléphone professionnel et portable : 078 947 63 23

E-mail : david.graz@he-arc.ch

Proposition d'expert-e externe à la HEG ou à l'ILCE :

Nom et prénom : Chuat Thierry

Fonction : Chef du commissariat CRECO

Adresse postale pour envoi du TM sous pli recommandé (si adresse prof., nom de l'employeur, rue et numéro, CP, localité) :

Commissariat Criminalité Economique et Crime Organisé (CRECO)

Passage de la Bonne-Fontaine 36-38

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. professionnel et portable : +41 32 889 97 48

E-mail : thierry.chuat@ne.ch

Proposition d'expert-e interne à la HEG ou à l'ILCE :

Nom et prénom : Pasquier Julien

Fonction : Chef du Domaine Trace et Analyse de la Police
Neuchâteloise

Adresse postale pour envoi du TM sous pli recommandé (si adresse prof., nom de l'employeur, rue et numéro, CP, localité) :

Police Neuchâteloise

Rue des Poudrières 14

2002 Neuchâtel

Tél. professionnel et portable : 032 889 97 15 / 079 796 27 07

E-mail : julien.pasquier@ne.ch

Titre du travail de master :

Élaboration d'un modèle actionnable pour la détection proactive des petites annonces frauduleuses.

Objectif général du travail de master :

- Proposer une solution à la détection des petites annonces frauduleuses.
- Élaborer un modèle pour identifier des activités criminelles sur internet.

Question de recherche :

Comment détecter les petites annonces frauduleuses, de manière efficiente et fiable ?

Contexte / Cas pratique :

Le blanchiment d'argent et les fraudes économiques ont évolué. Des méthodes de plus en plus sophistiquées sont utilisées, et l'une d'elles consiste à utiliser des petites annonces pour enrôler des mules financières ou collecter le renseignement nécessaire aux cyberescroqueries.

Les petites annonces frauduleuses peuvent mener à trois grands types d'infractions : le recel (160 CP), le blanchiment d'argent (305bis CP) et l'escroquerie (146 CP). C'est à partir de l'étude de cas relevant d'escroqueries par fausses petites annonces que ce travail tentera de comprendre le phénomène de ce type de fraude.

L'auteur des fausses petites annonces use d'astuce pour faire croire à son intention de céder un objet contre un certain montant. Cependant, il n'a nulle intention de le faire. Ce mode opératoire différencie la fausse annonce des autres annonces frauduleuses, et engendre trois critères sur lesquels nous allons fonder notre détection :

- une raison économique inexistante ou non spécifiée
La vente d'un objet au tiers de sa valeur marchande, sans raison explicite, peut-être l'indicateur d'une motivation cachée.
- la similarité du contenu entre annonces
À cause du réemploi des données, il est fréquent de trouver des images et des phrases clés, ainsi que des arguments communs, se répétant dans diverses annonces.
- la redondance des annonces publiées.
L'auteur multiplie les publications afin d'élargir son champ d'action. Les annonces ne sont pas ciblées, elles constituent un appât pour instaurer un premier contact.

En Suisse, 78 % des mules financières sont enrôlées par le biais de petites annonces. Il est nécessaire de développer des moyens de détection proactifs, car actuellement « la détection des cas est principalement le fruit de processus réactifs » (Rossy, 2021).

Par ailleurs, le recrutement criminel par l'intermédiaire des plateformes de publications en ligne touche d'autres activités, et des domaines tels que la prostitution sont confrontés à des problématiques similaires.

Avec un chiffre noir avancé de 80%, les victimes n'osent ou ne voient pas l'intérêt de porter plainte. La faible importance des préjudices et la honte de s'être fait embobiner expliquent en partie que seuls 20 % des victimes portent plainte (Entretiens POLNE, 2024).

Actuellement, le principal frein à une action proactive des forces de l'ordre est la faible importance des préjudices qui ne signifie pas d'enquêtes. Et lorsque les victimes portent plainte, elles ne disposent plus des correspondances témoignant de l'escroquerie et souvent l'annonce publiée a été retirée des plateformes.

Comprendre ce phénomène est important, car il affecte la société dans son ensemble et continue de gagner en ampleur. De plus, il semble que les autorités accumulent un retard significatif face à une activité qui évolue rapidement.

Et à cela s'ajoute l'avènement de l'intelligence artificielle générative qui démocratise des outils jusqu'alors inaccessibles aux acteurs de la petite criminalité, complexifiant ainsi la tâche des forces de l'ordre.

Par conséquent, cette étude s'efforce d'élaborer et d'explorer une approche de détection. Pour atteindre cet objectif, elle propose un modèle basé sur l'intelligence opérationnelle dont les principales contributions sont :

- une détection rapide et efficace des annonces frauduleuses ;
- une détection qui surmonte les obstacles de l'accès aux données des annonceurs ;
- une capitalisation des savoirs et du savoir-faire facilement transmissible.

Projet de plan :

1. Introduction
2. Question de recherche
 - 2.1 Sujet d'étude
 - 2.2 Présentation des données de la situation
 - 2.3 Contexte empirique et théorique
3. Méthodologie
 - 3.1 Connaissance et savoir-faire actionnables
 - 3.2 Méthode mixte
 - 3.3 Échantillonnage, collecte et analyse des données
4. Littérature
 - 4.1 L'escroquerie et le recrutement
 - 4.2 Les indicateurs
 - 4.3 Les méthodes de détection
5. Théorie
 - 5.1 Entretiens exploratoires
 - 5.2 Élaboration de la théorie (induction)
 - 5.3 Vérification empirique de la théorie (déduction)
6. Approche qualitative : Étude de cas
 - 6.1 Collecte de cas de fausses petites annonces
 - 6.2 Détection et vérification du modèle théorique sur les cas collectés
 - 6.3 Entretiens pour obtenir l'avis d'experts
7. Approche quantitative : Étude de vérification d'un modèle théorique
 - 7.1 Collecte de données d'annonces publiées sur internet
 - 7.2 Mise à l'épreuve et performance du modèle théorique
 - 7.3 Entretiens pour obtenir l'avis d'experts
8. Conclusion

Méthodologie :

Collecte de données

- Réalisation de plusieurs (2 déjà réalisés) entretiens exploratoires avec des enquêteurs et responsable en cybercriminalités. L'étude est constituée d'un groupe de praticiens appartenant à différentes polices cantonales (NE, VD, GE).
- Collecte de 100 cas de fausses petites annonces publiées sur Marketplace Facebook et identifiées comme positives par confirmation d'une correspondance avec leurs auteurs.
- Constitution d'un corpus de 1500 annonces publiées par deux plateformes actives en Suisse romandes (petitesannonces.ch, anibis.ch). Développement de deux outils de web scraping en Python (scrapy, BeautifulSoup, bright data, parse hub).

Approche mixte

- Cette méthode permet, dans une première phase, d'explorer le phénomène à l'aide d'une méthode qualitative, et dans une seconde phase, par une méthode quantitative.
- La première phase est une approche qualitative. Dans celle-ci, le modèle théorique élaboré sera appliqué à une étude de cas de fausses annonces positives et négatives. Cela permettra de vérifier si celui-ci peut distinguer correctement les cas à détecter.
- La seconde phase est une approche quantitative au cours de laquelle la mise à l'épreuve du modèle prédictif élaboré s'établit sur la base d'un apprentissage non supervisé et d'un corpus d'annonces publiées sur internet non ciblé.
- Des entretiens avec des experts différents des praticiens utilisés pour la phase exploratoire pourront être effectués afin qu'ils puissent confirmer ou infirmer l'efficacité du modèle théorique.

Interprétation et vérification des résultats

- L'interprétation des résultats qualitatifs sera effectuée, par l'application du modèle théorique à un corpus d'annonces frauduleuses ou non frauduleuses. Ces résultats seront également confrontés à l'avis d'experts hors du domaine policier.
- L'interprétation des résultats quantitatifs sera effectuée par la performance du modèle prédictif sur un corpus d'annonces recueilli auprès des plateformes d'annonces de Suisse romande (anibis.ch et petites annonces.ch).

Théorie :

- La détection doit passer par un processus d'appréciation qualitatif et quantitatif.
- La détection se fonde sur trois paramètres : la raison économique, la similarité, la redondance.

Théorie du modèle théorique

La détection efficace des annonces frauduleuses nécessite un processus d'appréciation qui intègre à la fois des analyses qualitatives et quantitatives. Inspiré par les travaux d'Avenier et Schmitt (2007) sur les savoirs actionnables, l'objectif est de convertir les données empiriques en un modèle théorique, spécifiquement adapté à l'identification des intentions frauduleuses. Pour atteindre cet objectif, le modèle théorique sera publié et mis à la disposition des praticiens pour la mise en action d'une boucle de retour d'expérience.

Élaboration du modèle théorique

Ce modèle est développé par un raisonnement inductif qui capture et classe les indicateurs de fraude à partir de l'analyse des entrevues exploratoires. Le résultat est un modèle intelligible, intuitif et fonctionnel, prêt à être actionné par des systèmes prédictifs d'intelligence artificielle, offrant à la fois accessibilité et efficacité opérationnelle.

Confrontation empirique et validation

Le modèle théorique est ensuite confronté à des données terrain dans une démarche déductive. Cette phase de validation est nécessaire pour affiner le modèle prédictif, en incorporant de nouvelles caractéristiques et en ajustant ses paramètres pour mieux répondre aux réalités terrain. Ainsi, le modèle théorique doit permettre de former la base d'un système prédictif utilisant l'apprentissage profond.

Expansion

Il est important de souligner la nécessité de boucle d'apprentissage et de retour d'expérience. Chaque étape du développement du modèle enrichit et informe la suivante, permettant une validation continue qui ajuste dynamiquement le modèle à l'évolution de menaces en constantes mutations.

Bibliographie – autres sources :

- Al-Rousan, S., Abuhussein, A., Alsubaei, F., Collen, L., & Shiva, S. (2020). Ads-Guard : Detecting Scammers in Online Classified Ads. 2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1492-1498. <https://doi.org/10.1109/SSCI47803.2020.9308544>
- Avenier, M.-J., & Schmitt, C. (2007). Élaborer des savoirs actionnables et les communiquer à des managers. *Revue française de gestion*, 174(5), 25-42. <https://doi.org/10.3166/rfg.174.25-42>
- Bekkers, L. M. J., & Leukfeldt, E. (2023). Recruiting money mules on Instagram : A qualitative examination of the online involvement mechanisms of cybercrime. *Deviant Behavior*, 44(4), 603-619.
- Chiu, C.-C., Liang, S.-H., & Tzeng, G.-H. (2019). "Detection of financial frauds using linguistic and machine learning techniques: Evidence from online job advertisements." *Computers & Security*, 85, 109-120.
- Géron, A. (2019). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow : Concepts, tools, and techniques to build intelligent systems (Second edition)*. O'Reilly.
- Grandjean, F., Cretu-Adatte, C., Beaudet-Labrecque, O., & Zbinden, R. (Éds.). (2022). Wenn aus einem Opfer eines Romance Scams ein Money Mule wird. *Kriminalistik*, 523-528.
- Greter, J.-P. (2020). Money mules, blanchisseuses d'argent "à l'insu de leur plein gré" ? In P. Meylan, B. Perrin, G. Fiolka, M. A. Niggli, & C. Riedo (Éds.), *Droit pénal et criminologie : Mélanges en l'honneur de Nicolas Queloz* (p. 191-203). Helbing Lichtenhahn
- Jacquart, B., Schopfer, A., & Rossy, Q. (s. d.). Mules financières : Profils, recrutement et rôles de facilitateur pour les escroqueries aux fausses annonces. *Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique*, 4/21, 409-426.
- Khichane, M. (2021). *Le machine learning avec Python : De la théorie à la pratique*. Editions ENI.
- Leukfeldt, R., & Jansen, J. (2016). Cyber Criminal Networks and Money Mules : An Analysis of Low-Tech and High-Tech Fraud Attacks in the Netherlands. *International Journal of Cyber Criminology*, 9(2), 173-184. <https://doi.org/10.5281/zenodo.56210>
- Leukfeldt, R., & Kleemans, E. E. (2019). Cybercrime, money mules and situational crime prevention : Recruitment, motives and involvement mechanisms. In *Criminal networks and law enforcement* (p. 75-89). Routledge.
- Penalva, J. M., & Montmain, J. (2002). Les référentiels de connaissances. Unité de recherche sur la complexité, unité commune Ecole des Mines Alès et Commissariat à l'Energie Atomique (URC EMA CEA), 48, 40-46.
- Rani, M. I. A., Zolkafil, S., & Nazri, S. N. F. S. M. (2022a). The money mule red flags in anti-money laundering transaction monitoring investigation. *International Journal of Business and Economy*, 4(1), 150-163.
- Ribaux, O. (2023). *De la police scientifique à la traçologie : Le renseignement par la trace*. Presses polytechniques et universitaires romandes.
- Rossy, Q., & Borisova, B. (s. d.). Chapitre 11 Escroqueries par Internet.
- Simon, H. A., & Le Moigne, J.-L. (2004). *Les sciences de l'artificiel*. Gallimard.

Saumya, S., & Singh, J. P. (2022). Spam review detection using LSTM autoencoder : An unsupervised approach. *Electronic Commerce Research*, 22(1), 113-133. <https://doi.org/10.1007/s10660-020-09413-4>

Shahariar, G. M., Biswas, S., Omar, F., Shah, F. M., & Hassan, S. B. (2019). Spam Review Detection Using Deep Learning. 2019 IEEE 10th Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 0027-0033. <https://doi.org/10.1109/IEMCON.2019.8936148>

Zacklad, M., & Grundstein, M. (2001). *Management des connaissances : Modèles d'entreprise et applications*. Hermès science publications.

Washha, M., Mezghani, M., & Sèdes, F. (2017). La qualité de l'information dans les réseaux sociaux en ligne : Une approche non supervisée et rapide de détection de spam. *paper 15*, 247-262. <https://hal.science/hal-02871343>

Planning :

Tâches	Jun	Jui	Aou	Sep	Oct	Nov
Prise de contacts	X	X				
Canevas de recherche	X	X				
Revue de littérature	X	X				
Conduite des entretiens		X	X			
Collecte de données		X	X			
Approche qualitative			X			
Approche quantitative			X	X		
Validation des modèles				X		
Rédaction du rapport d'analyse				X	X	
Rédaction du travail				X	X	X
Rendu du travail de mémoire (17h le 15 nov.)						X

Clause de confidentialité : OUI ☐ NON ☒

Si oui, motivation :

L'étudiant-e atteste avoir soumis préalablement ce formulaire aux deux expert-e-s pressentis pour avis préalable. Il-elle demande la validation du sujet de travail de master tel que décrit ci-dessus et a pris connaissance des Directives du 13 novembre 2023 relatives au travail de master. Il/elle envoie par courriel, le présent document à la responsable des travaux de master (en format Word et PDF), au plus tard le 14 juin 2024.

Signature :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. J. J. J.', is written on a light gray rectangular background.

**Le travail de master doit être déposé jusqu'au
15 novembre 2024 à 17h00 au secrétariat**
